

날개 평가

1 청진기를 통해 처음 소리가 들릴 때의 혈압은 수축기 혈압으로 이다.

2 청진기를 통해 마지막 소리가 들릴 때의 혈압은 혈압으로 최저 혈압이다.

3 동맥에서 최고 혈압과 최저 혈압의 차이를 이라고 한다.

4 체순환 경로는 좌심실 → → 온몸 조직 → → 우심방 이다.

5 폐동맥에는 이 흐르고 폐정맥에는 이 흐른다.

6 림프관과 정맥에는 이 있어서 체액이 한쪽 방향으로만 흐른다.

7 림프관의 한쪽 끝은 조직 세포 사이에 분포하고 다른 쪽 끝은 혈관 중 에 연결되어 있다.

정답

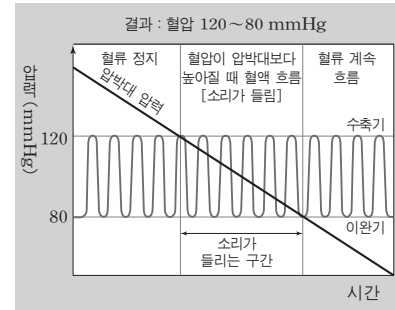
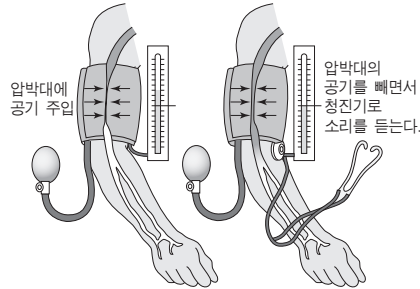
- 1 최고 혈압
- 2 이완기
- 3 맥압
- 4 대동맥, 대정맥
- 5 정맥혈, 동맥혈
- 6 판막
- 7 쇄골하정맥

탐구 참고 넘어가기

혈압 측정 원리

- 실험 과정 ▶ 1. 압박대의 압력을 180~200 mmHg 정도까지 올린다.
2. 압박대의 압력을 서서히 내리면서 청진기로 동맥에서 나는 소리를 듣는다.

실험 결과 ▶



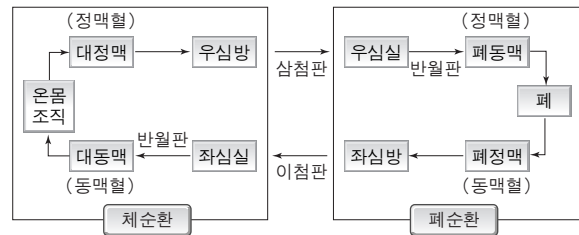
분석POINT ▶ • 혈관음은 좁아진 혈관을 혈액이 지날 때 나는 소리이다.

- 압박대의 압력이 최고 혈압보다 높으면 혈액이 흐르지 않아 혈관음이 들리지 않는다. 압박대의 압력이 최저 혈압보다 낮으면 혈관을 누르는 힘이 없어 혈관음은 들리지 않는다.
- 압박대 압력이 혈관의 최고 혈압과 최저 혈압 사이일 때 혈관음을 들을 수 있다.

3. 혈액의 순환

(1) 혈액 순환 경로

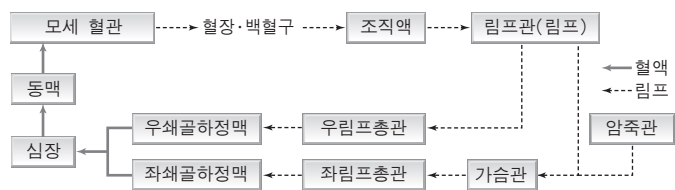
- ① 체순환 : 좌심실에서 나온 혈액이 온몸을 순환하는 과정이다. 좌심실이 수축하면 동맥혈이 대동맥을 통해 모세 혈관으로 이동하여 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고 조직 세포에서 나온 이산화탄소와 노폐물을 받는 물질 교환을 하고 대정맥을 통해 우심방에 도달한다.



- ② 폐순환 : 우심실에서 나온 혈액이 폐를 순환하는 과정을 말한다. 우심실이 수축하면 정맥혈이 폐동맥으로 밀려나가고 폐포를 둘러싸고 있는 모세 혈관으로 이동하여 이산화탄소를 내보내고 산소를 받는 기체 교환을 하고 폐정맥을 거쳐 좌심방에 도달한다.

(2) 림프의 순환

- ① 림프관은 림프가 이동하는 관으로, 림프총관을 거쳐 쇄골하정맥과 연결되어 있다. 따라서 림프관을 흐르는



림프는 쇄골하정맥을 통해 혈액으로 들어가 심장으로 들어간다. 림프관에는 역류를 방지하는 판막이 있고 림프의 흐름은 정맥과 같이 주변 근육의 수축과 이완에 의해 이루어진다.

- ② 림프절에는 림프구가 있으며, 이물질에 대한 식균 작용이 활발하게 일어난다.